

**REPUBLIQUE DU
CAMEROUN**

Paix – Travail – Patrie

**MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

**INSTITUT SUPERIEUR
IUGEE**

Keyce Academy

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

**MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION**

IUGEE HIGHER INSTITUTE

Keyce Academy

RAPPORT PROJET TUTEURÉ

PLATEFORME INTELLIGENTE DE RÉSERVATION ET DE GESTION DES VOYAGES

Présenté par :

Cris Nevyl	Matricule : KIA-25-2G-115
Edzoa Ahanda	Matricule : KIA-2A-24-571
Manga Patrice	Matricule : KIA-25-2A-261
Chenoassi Yvan	Matricule : KIA-24-2I-115
Talin Alexandre	Matricule : KIA-24-2A-111
Tchassem Azazel Edwin	Matricule : KIA-242M-535

Encadrant :

M. Evaris Fomekong

Année académique : 2025 – 2026

Dédicace

Aux ancêtres : car sans racines, il n'y a pas de fruits.

Remerciements

Nous exprimons notre profonde gratitude à notre encadrant, M. Evaris Fomekong, pour son accompagnement, ses orientations et ses conseils tout au long de la réalisation de ce projet tuteuré.

Nous remercions également le chef d'établissement, l'administration de Keyce Academy, ainsi que l'ensemble du corps enseignant pour la qualité de la formation reçue.

Nos remerciements vont aussi à nos familles, nos camarades et toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de ce travail.

Résumé

Le présent rapport porte sur la conception et la réalisation d'une plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages terrestres, ferroviaires et aériens. Le projet répond aux difficultés rencontrées par les voyageurs dans la recherche d'agences, la comparaison des offres, la réservation de places, le paiement et le suivi des voyages.

La solution proposée permet aux utilisateurs de rechercher des voyages selon la destination, le budget, la date, l'heure et le moyen de transport. Elle intègre également la réservation de sièges, la génération de tickets numériques, la facturation, les avis utilisateurs, la géolocalisation et une assistance vocale basée sur l'intelligence artificielle.

La méthodologie adoptée repose sur l'analyse des besoins, la modélisation UML, la conception de la base de données et la mise en place d'une architecture composée d'une application mobile React Native, d'une API REST Spring Boot et d'une base de données MySQL.

Abstract

This report presents the design and implementation of an intelligent platform for booking and managing road, rail and air travel. The project addresses the difficulties faced by travelers when searching for agencies, comparing offers, booking seats, making payments and tracking trips.

The proposed solution allows users to search for trips according to destination, budget, date, time and means of transport. It also includes seat booking, digital ticket generation, invoicing, user reviews, geolocation and an artificial intelligence voice assistant.

The adopted methodology is based on requirements analysis, UML modeling, database design and the implementation of an architecture composed of a React Native mobile application, a Spring Boot REST API and a MySQL database.

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation de la solution	9
2.2	Diagramme d'activité du processus de réservation	10
2.3	Diagramme de séquence de réservation	11
2.4	Modèle Conceptuel de Données (MCD) de la solution	13
2.5	Architecture générale de la solution	14
2.6	Architecture générale de la solution	15
3.1	Écran de connexion	18
3.2	Écran de reservation AI	19
3.3	Écran de réservation	20
B.1	Architecture générale de la solution	29

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des solutions existantes	6
2.1	Acteurs du système	8
2.2	Légende des cardinalités utilisées dans le MCD	12
3.1	Comparaison avec les solutions existantes	21

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
IA	Intelligence Artificielle
JWT	JSON Web Token
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
REST	Representational State Transfer
UML	Unified Modeling Language
QR Code	Quick Response Code

Glossaire

Terme	Définition
Réservation	Action permettant à un utilisateur de choisir et confirmer une place pour un voyage.
Ticket numérique	Document électronique confirmant une réservation.
Géolocalisation	Technique permettant d'identifier la position géographique d'un utilisateur ou d'un véhicule.
Assistant vocal	Fonctionnalité permettant à l'utilisateur d'interagir avec l'application par la voix.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des figures	v
Liste des tableaux	v
Liste des abréviations	vi
Glossaire	vii
Introduction générale	1
1 Concepts et état de l’art	3
1.1 Concepts fondamentaux	3
1.1.1 Transport intelligent	3
1.1.2 Réservation en ligne	3
1.1.3 Mobilité numérique	3
1.1.4 Système d’information de transport	3
1.1.5 Intelligence artificielle conversationnelle	4
1.1.6 Géolocalisation	4
1.1.7 Paiement électronique	4
1.2 Présentation du domaine	4
1.2.1 Transport routier	4
1.2.2 Transport ferroviaire	4
1.2.3 Transport aérien	4
1.3 État de l’art	5
1.3.1 Booking.com	5
1.3.2 Omio	5

1.3.3	Rome2Rio	5
1.3.4	Google Maps	5
1.3.5	Général Express, Finexs et Touristique Express	5
1.3.6	Camrail	5
1.4	Analyse critique	6
1.5	Bilan	6
2	Méthodologie	7
2.1	Analyse des besoins	7
2.1.1	Besoins fonctionnels	7
2.1.2	Besoins non fonctionnels	7
2.2	Identification des acteurs	8
2.3	Diagrammes UML	8
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	8
2.3.2	Diagramme d'activité	10
2.3.3	Diagramme de séquence	10
2.4	Modélisation des données	11
2.4.1	Modèle Conceptuel de Données	11
2.4.2	Modèle Logique de Données	13
2.4.3	Modèle Physique de Données	14
2.5	Architecture du système	14
2.5.1	Architecture générale	14
2.5.2	Architecture logicielle détaillée	15
2.6	Bilan	15
3	Implémentation et discussion	16
3.1	Choix technologiques	16
3.1.1	Frontend	16
3.1.2	Backend	16
3.1.3	Base de données	16
3.1.4	Documentation	16
3.1.5	Intelligence artificielle	16
3.2	Réalisation	17
3.2.1	Interface utilisateur	17
3.2.2	Authentification	17
3.2.3	Gestion des voyages	17
3.2.4	Réservation	17
3.2.5	Paieement	17
3.2.6	Facture	17
3.2.7	Ticket numérique	17

3.2.8	IA vocale	17
3.3	Résultats obtenus	18
3.4	Discussion	20
3.4.1	Apports de la solution	20
3.4.2	Difficultés rencontrées	21
3.4.3	Limites	21
3.4.4	Tableau comparatif	21
3.4.5	Perspectives d'amélioration	21
3.5	Bilan	21
Conclusion générale		22
Bibliographie		23
A Modèle Logique de Données (MLD)		24
A.0.1	UTILISATEUR	24
A.0.2	AGENCE	25
A.0.3	MOYEN_TRANSPORT	25
A.0.4	VEHICULE	25
A.0.5	VOYAGE	26
A.0.6	SIEGE	26
A.0.7	RESERVATION	27
A.0.8	PAIEMENT	27
A.0.9	FACTURE	27
A.0.10	TICKET	28
A.0.11	AVIS	28
B Architecture technique		29
C OpenAPI		30
D Extraits de code		31

Introduction générale

Contexte

Le secteur du transport occupe une place essentielle dans le développement économique et social d'un pays. Au Cameroun, les déplacements interurbains sont principalement assurés par les agences de transport routier, le transport ferroviaire et, dans certains cas, le transport aérien. Cependant, la réservation des voyages reste encore marquée par des contraintes telles que le déplacement physique vers les agences, le manque d'informations centralisées, l'incertitude sur les prix, les horaires et la disponibilité des places.

Avec l'évolution du numérique, les usagers recherchent des solutions rapides, accessibles et fiables pour organiser leurs déplacements. Les applications mobiles, les systèmes de paiement électronique, la géolocalisation et l'intelligence artificielle constituent aujourd'hui des leviers importants pour moderniser les services de transport.

Problématique

Malgré l'existence de plusieurs agences de transport, les voyageurs rencontrent encore des difficultés pour comparer les offres, réserver une place à distance, recevoir un ticket numérique, suivre leur voyage et bénéficier d'une assistance intelligente. La question principale est donc la suivante : comment concevoir une plateforme numérique capable de faciliter la recherche, la réservation, le paiement et le suivi des voyages à travers une solution intelligente et centralisée ?

Motivation

La motivation de ce projet vient du besoin de proposer une solution adaptée au contexte local, capable d'améliorer l'expérience des voyageurs et de moderniser la gestion des agences de transport. L'objectif est de simplifier les déplacements en mettant à disposition une application mobile intuitive, sécurisée et intelligente.

Objectifs

L'objectif général de ce projet est de concevoir et développer une plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages.

Les objectifs spécifiques sont :

- permettre la recherche de voyages selon plusieurs critères ;
- faciliter la réservation de places ;
- intégrer un système de paiement et de facturation ;
- générer des tickets numériques ;
- permettre aux utilisateurs de donner leurs avis ;
- proposer une assistance vocale basée sur l'intelligence artificielle ;
- fournir des tableaux de bord pour les utilisateurs, agences et administrateurs.

Méthodologie générale

La réalisation du projet repose sur une démarche structurée comprenant l'analyse des besoins, la conception du système, la modélisation des données, le choix des technologies, l'implémentation et l'évaluation des résultats obtenus.

Plan du document

Ce rapport est organisé en trois chapitres. Le premier chapitre présente les concepts fondamentaux et l'état de l'art. Le deuxième chapitre décrit la méthodologie, l'analyse des besoins, la conception et l'architecture du système. Le troisième chapitre présente les choix technologiques, l'implémentation, les résultats et la discussion.

Chapitre 1

Concepts et état de l’art

1.1 Concepts fondamentaux

1.1.1 Transport intelligent

Le transport intelligent désigne l’utilisation des technologies numériques pour améliorer la gestion, la sécurité, la rapidité et l’efficacité des déplacements. Il repose notamment sur la géolocalisation, les systèmes d’information, les applications mobiles, les données en temps réel et l’intelligence artificielle.

1.1.2 Réservation en ligne

La réservation en ligne permet à un utilisateur de choisir un service à distance, de confirmer sa demande et de recevoir une preuve numérique. Dans le domaine du transport, elle permet de sélectionner un trajet, une date, une heure, une agence, un moyen de transport et une place.

1.1.3 Mobilité numérique

La mobilité numérique correspond à l’ensemble des services digitaux permettant d’organiser, suivre et optimiser les déplacements. Elle vise à rendre le transport plus accessible, plus transparent et plus efficace.

1.1.4 Système d’information de transport

Un système d’information de transport permet de collecter, traiter, stocker et diffuser des informations relatives aux voyages, aux véhicules, aux agences, aux horaires, aux tarifs et aux réservations.

1.1.5 Intelligence artificielle conversationnelle

L'intelligence artificielle conversationnelle permet à un utilisateur d'interagir avec un système à travers le langage naturel. Dans le cadre de ce projet, elle peut permettre à un voyageur de dire par exemple : « Je veux aller à Douala demain avec un budget maximum de 10 000 FCFA », puis l'application extrait automatiquement les informations nécessaires pour rechercher un voyage.

1.1.6 Géolocalisation

La géolocalisation permet d'identifier la position d'un utilisateur, d'une agence ou d'un véhicule. Elle peut servir à trouver l'agence la plus proche, générer un itinéraire ou suivre le déplacement d'un véhicule.

1.1.7 Paiement électronique

Le paiement électronique permet de régler une réservation sans manipulation directe d'argent liquide. Il peut se faire par carte bancaire, Mobile Money ou autre solution numérique.

1.2 Présentation du domaine

1.2.1 Transport routier

Le transport routier représente l'un des moyens de déplacement les plus utilisés au Cameroun. Il est assuré par des agences disposant de véhicules tels que les bus, cars et minibus. Cependant, la gestion des réservations reste encore souvent manuelle.

1.2.2 Transport ferroviaire

Le transport ferroviaire permet le déplacement de passagers et de marchandises sur des lignes spécifiques. Il présente des avantages en termes de capacité, de régularité et de sécurité.

1.2.3 Transport aérien

Le transport aérien permet des déplacements rapides sur de longues distances. Il est généralement plus coûteux, mais offre un gain de temps important.

1.3 État de l'art

1.3.1 Booking.com

Booking.com est une plateforme internationale permettant principalement la réservation d'hébergements, mais elle propose également certains services liés au voyage. Sa force réside dans la comparaison, les avis utilisateurs et la réservation en ligne.

1.3.2 Omio

Omio est une plateforme permettant de comparer et réserver différents moyens de transport tels que le train, le bus et l'avion. Elle centralise plusieurs offres et facilite le choix de l'utilisateur.

1.3.3 Rome2Rio

Rome2Rio permet de rechercher des itinéraires combinant plusieurs moyens de transport. Elle est utile pour planifier un trajet global entre deux lieux.

1.3.4 Google Maps

Google Maps est une solution de cartographie et de navigation largement utilisée. Elle permet de rechercher des lieux, calculer des itinéraires et estimer des durées de déplacement.

1.3.5 Général Express, Finexs et Touristique Express

Ces agences font partie des acteurs connus du transport interurbain au Cameroun. Elles proposent des services de déplacement entre plusieurs villes, mais leurs services numériques restent variables selon les agences.

1.3.6 Camrail

Camrail intervient dans le transport ferroviaire au Cameroun. Il représente une alternative au transport routier pour certains trajets.

1.4 Analyse critique

TABLE 1.1 – Comparaison des solutions existantes

Solution	Forces	Faiblesses	Limites
Booking.com	Réservation en ligne, avis	Peu orienté transport local	Faible adaptation au contexte camerounais
Omio	Comparaison bus/train/avion	Couverture limitée en Afrique centrale	Peu adapté aux agences locales
Rome2Rio	Planification d'itinéraires	Réservation parfois externe	Données locales limitées
Google Maps	Cartographie, itinéraires	Ne gère pas directement les réservations	Pas de paiement ni ticket voyage
Agences locales	Présence physique, connaissance du terrain	Numérisation limitée	Peu de centralisation

1.5 Bilan

L'étude de l'existant montre que plusieurs solutions répondent partiellement aux besoins des voyageurs. Toutefois, peu de plateformes combinent la réservation locale, le paiement, le ticket numérique, les avis, la géolocalisation et l'assistance vocale intelligente dans un même système adapté au contexte camerounais. La plateforme développée se positionne donc comme une solution intégrée répondant à ces limites.

Chapitre 2

Méthodologie

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les services que le système doit fournir. Dans le cadre de notre solution , les principaux besoins fonctionnels sont :

- inscription et authentification des utilisateurs ;
- recherche de voyages ;
- filtrage par destination, budget, date, heure et moyen de transport ;
- réservation de place ;
- paiement ;
- génération de facture ;
- génération de ticket avec QR Code ;
- publication d’avis ;
- utilisation d’une IA vocale ;
- géolocalisation des agences et véhicules.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent la qualité du système :

- sécurité des données utilisateurs ;
- performance des recherches ;
- disponibilité du service ;
- maintenabilité du code ;
- ergonomie de l’application mobile ;
- évolutivité de l’architecture.

2.2 Identification des acteurs

TABLE 2.1 – Acteurs du système

Acteur	Rôle
Voyageur	Recherche, réserve et paie un voyage.
Agence	Publie les voyages, gère les véhicules et les réservations.
Administrateur	Supervise la plateforme, les utilisateurs, les agences et les données globales.

2.3 Diagrammes UML

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les interactions entre les acteurs et le système. Les principaux cas d'utilisation sont l'inscription, la connexion, la recherche de voyage, la réservation, le paiement, la génération de ticket, la gestion des voyages et la consultation des tableaux de bord.

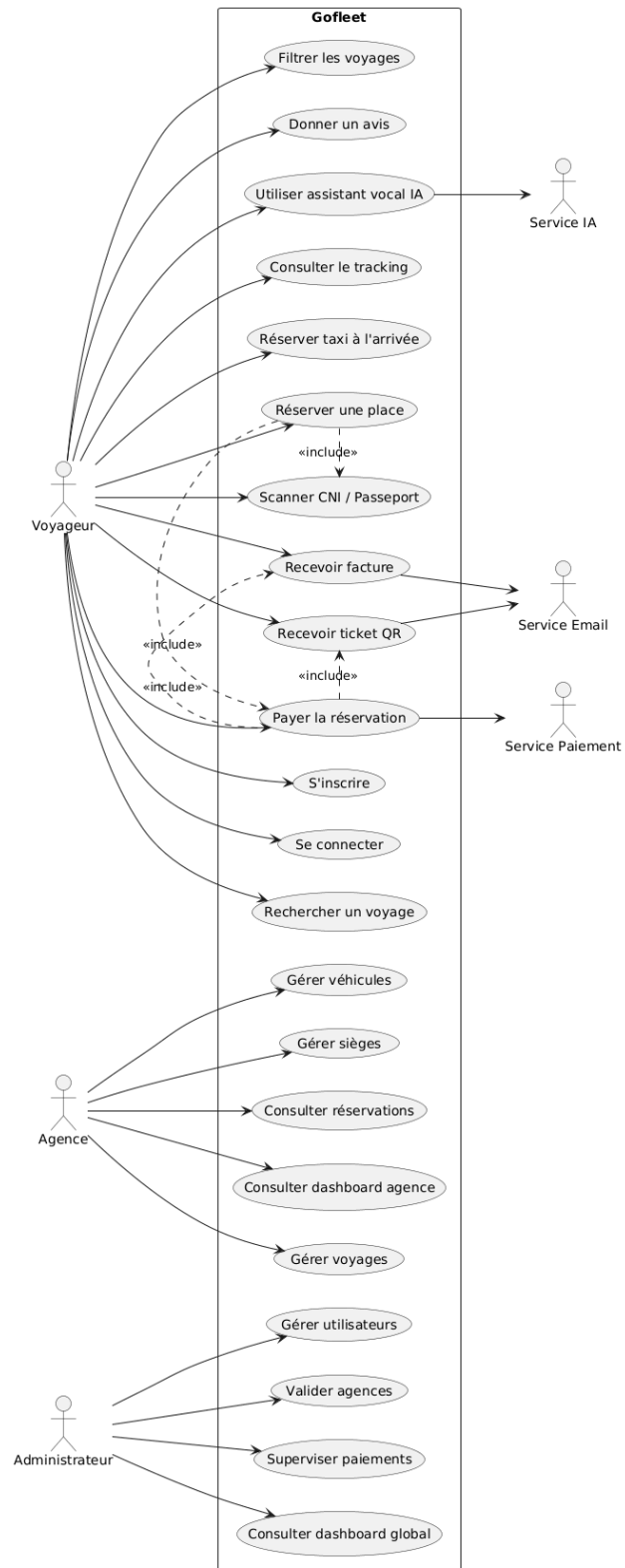


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la solution

2.3.2 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité décrit le déroulement d'un processus. Dans notre solution, le processus principal commence par la recherche d'un voyage, se poursuit avec la sélection d'une place, la validation de la réservation, le paiement et la génération du ticket.

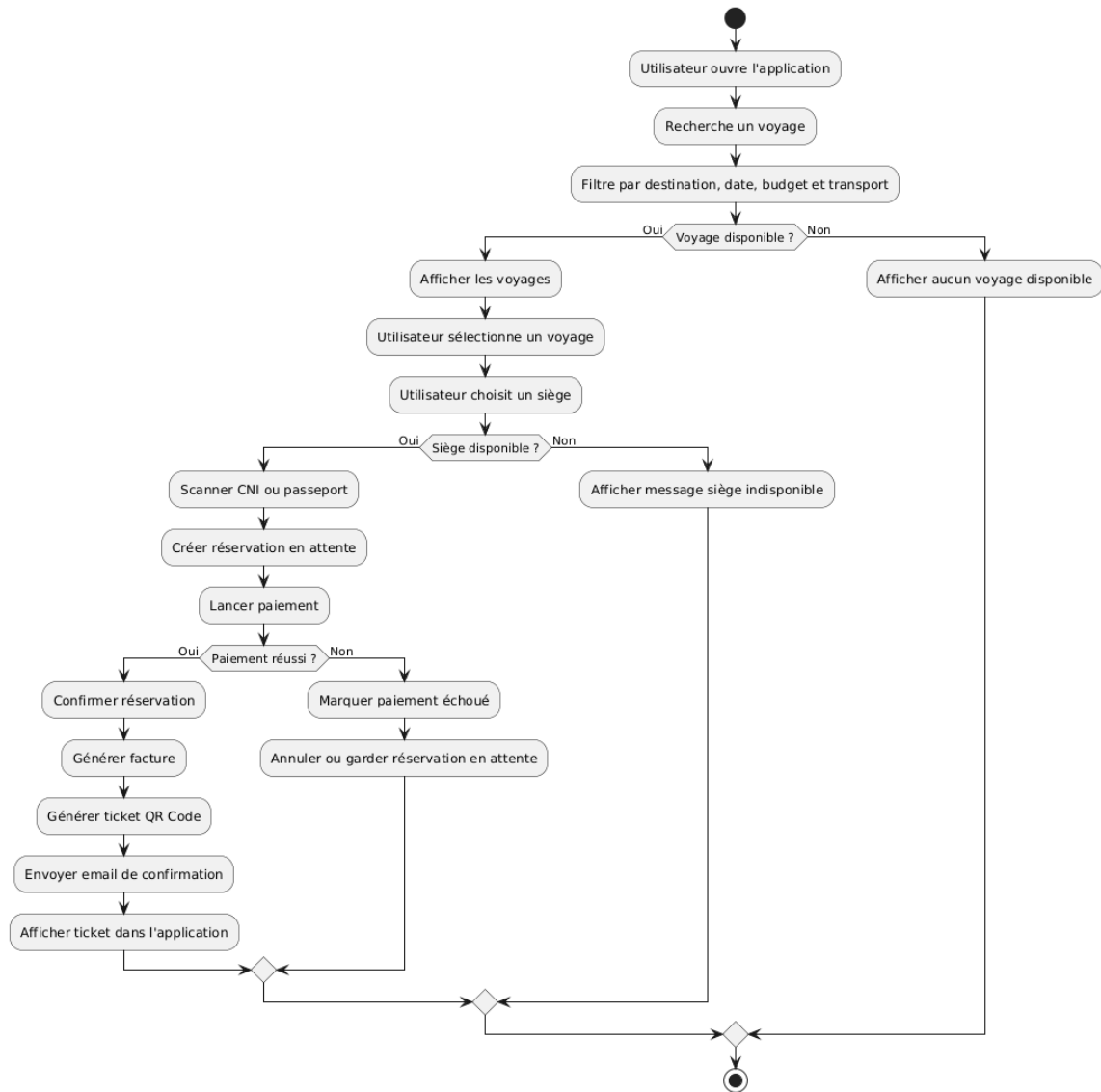


FIGURE 2.2 – Diagramme d'activité du processus de réservation

2.3.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit les échanges entre l'application mobile, l'API REST, la base de données et les services externes pendant une réservation.

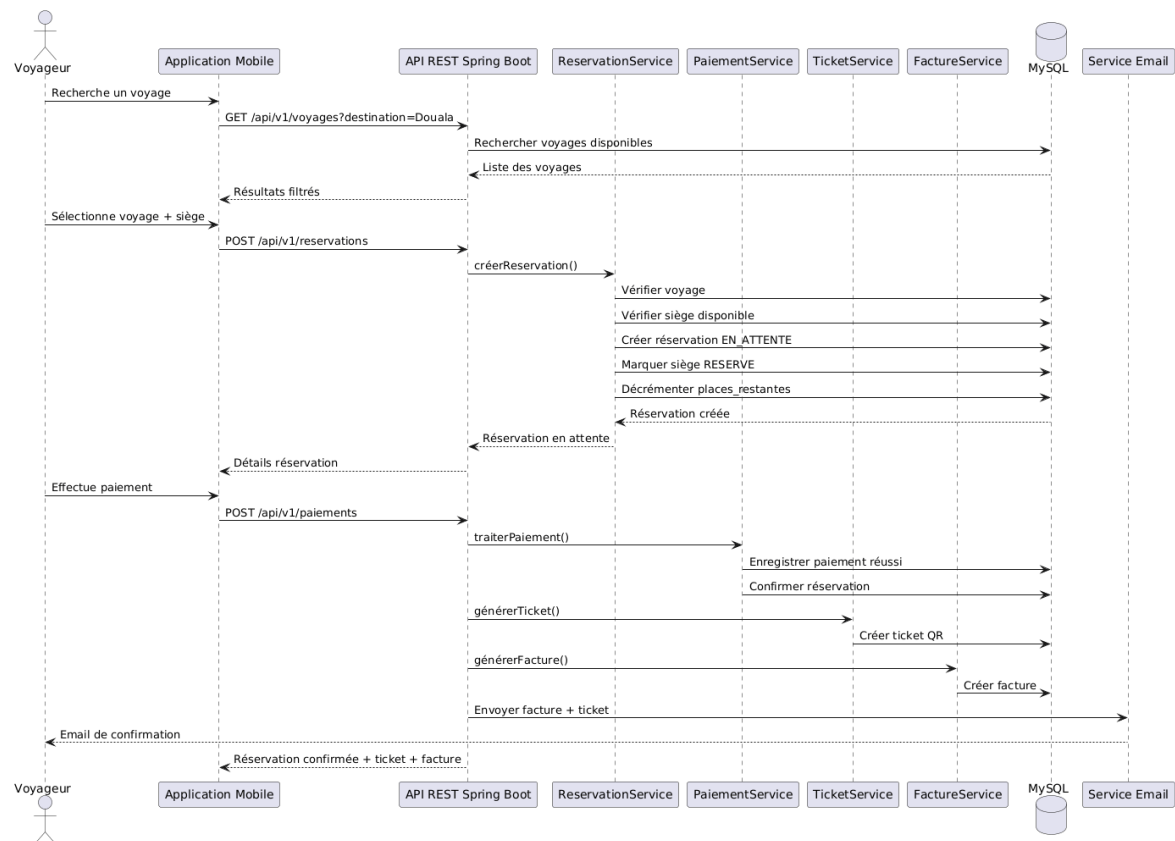


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence de réservation

2.4 Modélisation des données

2.4.1 Modèle Conceptuel de Données

Le MCD de notre solution est composé des entités suivantes : Utilisateur, Agence, MoyenTransport, Vehicule, Voyage, Siege, Reservation, Paiement, Facture, Ticket et Avis.

Légende des cardinalités

TABLE 2.2 – Légende des cardinalités utilisées dans le MCD

Notation	Signification
(0,1)	Participation facultative et unique. Une occurrence peut ne participer à aucune relation ou à une seule relation.
(1,1)	Participation obligatoire et unique. Une occurrence doit participer à une seule relation.
(0,N)	Participation facultative et multiple. Une occurrence peut participer à zéro, une ou plusieurs relations.
(1,N)	Participation obligatoire et multiple. Une occurrence doit participer à au moins une relation et peut participer à plusieurs relations.

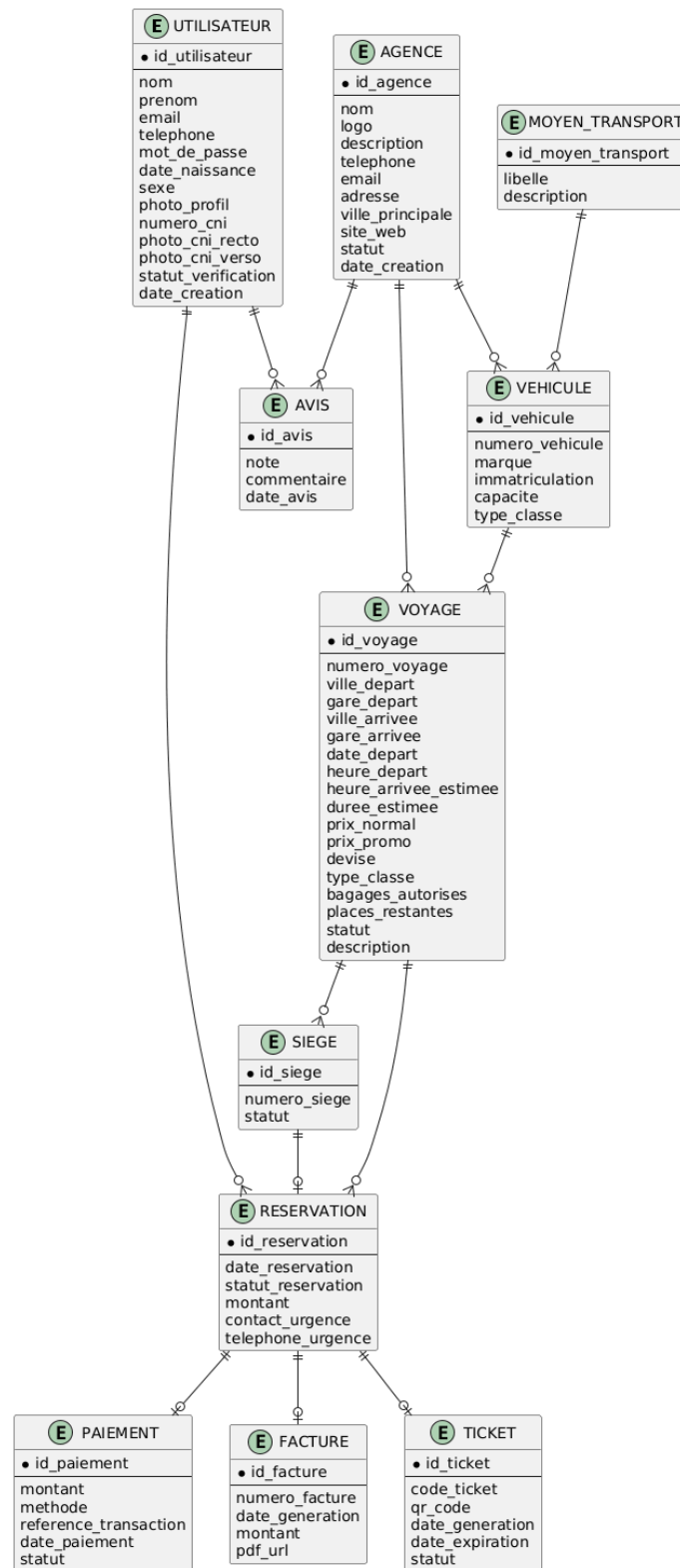


FIGURE 2.4 – Modèle Conceptuel de Données (MCD) de la solution

2.4.2 Modèle Logique de Données

Le MLD traduit le MCD sous forme de tables relationnelles. Chaque entité devient une table et les relations sont représentées par des clés étrangères. *Voir : Annexe A.*

2.4.3 Modèle Physique de Données

Le MPD correspond à l'implémentation réelle de la base de données dans MySQL. Il précise les types de données, les contraintes d'intégrité, les clés primaires et les clés étrangères. Nous vous invitons à consulter notre dépôt Github mentionné dans la **Bibliographie**.

2.5 Architecture du système

2.5.1 Architecture générale

L'architecture générale de notre solution repose sur trois composants principaux :

- une application mobile développée avec React Native ;
- une API REST développée avec Spring Boot ;
- une base de données MySQL.

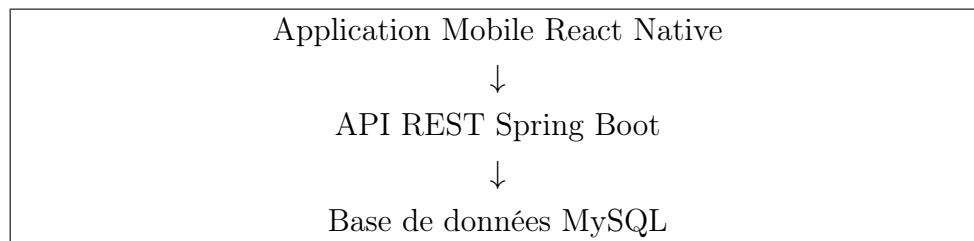


FIGURE 2.5 – Architecture générale de la solution

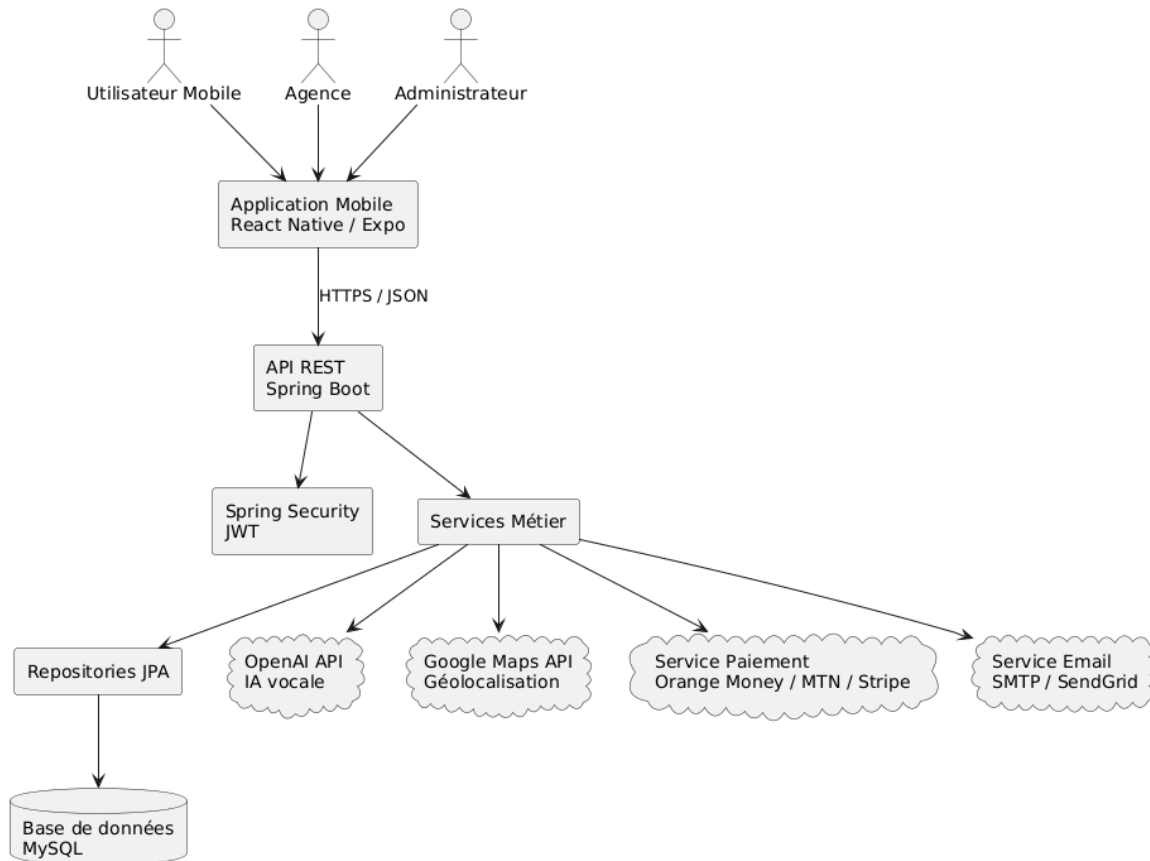


FIGURE 2.6 – Architecture générale de la solution

2.5.2 Architecture logicielle détaillée

L'API REST est organisée en plusieurs couches : contrôleurs, services, repositories, entités et DTO. Cette séparation améliore la lisibilité, la maintenabilité et l'évolution du système.

2.6 Bilan

Ce chapitre a présenté la méthodologie adoptée pour réaliser <Gofleet> notre solution. L'analyse des besoins a permis d'identifier les fonctionnalités principales, les acteurs du système, les modèles de données et l'architecture générale de la solution.

Chapitre 3

Implémentation et discussion

3.1 Choix technologiques

3.1.1 Frontend

Le frontend est développé avec React Native et Expo. Ce choix permet de créer une application mobile compatible avec Android et iOS à partir d'une base de code commune.

3.1.2 Backend

Le backend est développé avec Java 21 et Spring Boot 3. Spring Boot permet de créer rapidement une API REST robuste, sécurisée et maintenable. Spring Security et JWT sont utilisés pour gérer l'authentification et la protection des ressources.

3.1.3 Base de données

MySQL est utilisé pour stocker les informations relatives aux utilisateurs, agences, véhicules, voyages, réservations, paiements, factures, tickets et avis.

3.1.4 Documentation

OpenAPI et Swagger permettent de documenter les endpoints de l'API et de faciliter les tests pendant le développement.

3.1.5 Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est envisagée pour permettre à l'utilisateur de rechercher et réserver un voyage à partir d'une commande vocale ou textuelle.

3.2 Réalisation

3.2.1 Interface utilisateur

L'interface utilisateur permet au voyageur de s'inscrire, se connecter, rechercher un voyage, choisir une place, effectuer une réservation et consulter son ticket.

3.2.2 Authentification

L'authentification permet de sécuriser l'accès à l'application. Les utilisateurs peuvent créer un compte et se connecter à l'aide d'un email et d'un mot de passe.

3.2.3 Gestion des voyages

Les agences peuvent publier des voyages en précisant la ville de départ, la ville d'arrivée, la date, l'heure, le prix, le véhicule et les places disponibles.

3.2.4 Réservation

La réservation permet à un voyageur de sélectionner un voyage et une place. Le système vérifie la disponibilité du siège avant de confirmer la réservation.

3.2.5 Paiement

Le paiement permet de confirmer une réservation. Les méthodes prévues sont Orange Money, MTN Mobile Money, carte bancaire et PayPal.

3.2.6 Facture

Après le paiement, le système génère une facture liée à la réservation.

3.2.7 Ticket numérique

Le ticket numérique contient un code unique et un QR Code permettant de vérifier la validité de la réservation.

3.2.8 IA vocale

L'IA vocale permet à l'utilisateur de formuler une demande naturelle. Le système extrait les informations importantes telles que la destination, le départ, la date et le budget.

3.3 Résultats obtenus

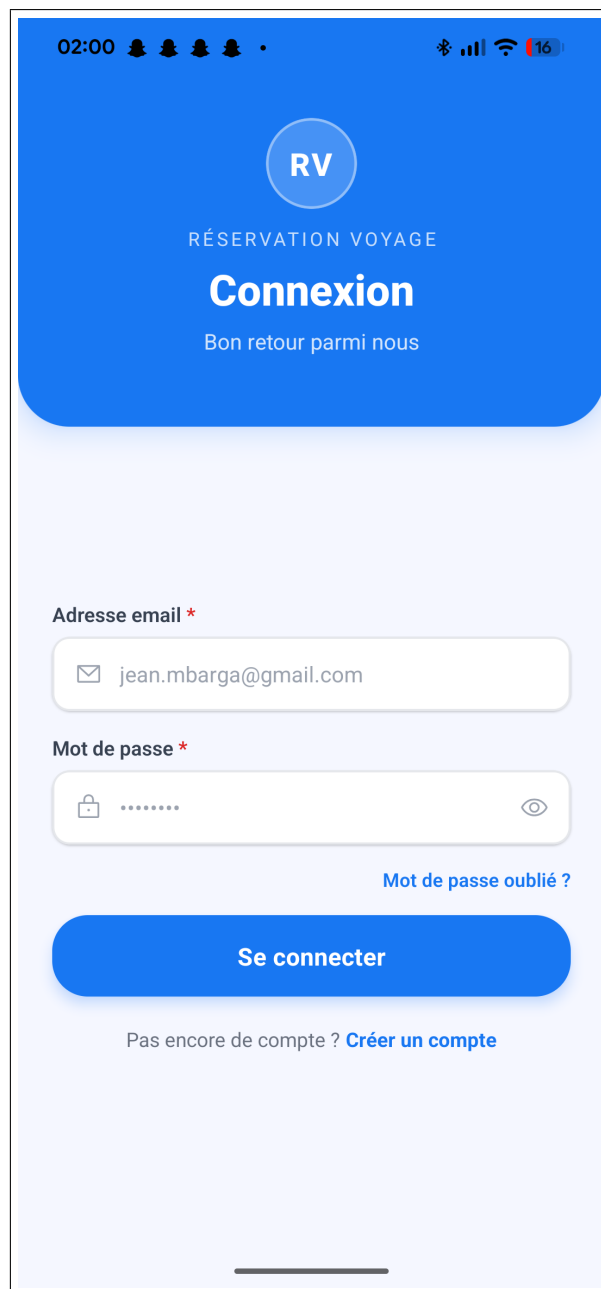


FIGURE 3.1 – Écran de connexion

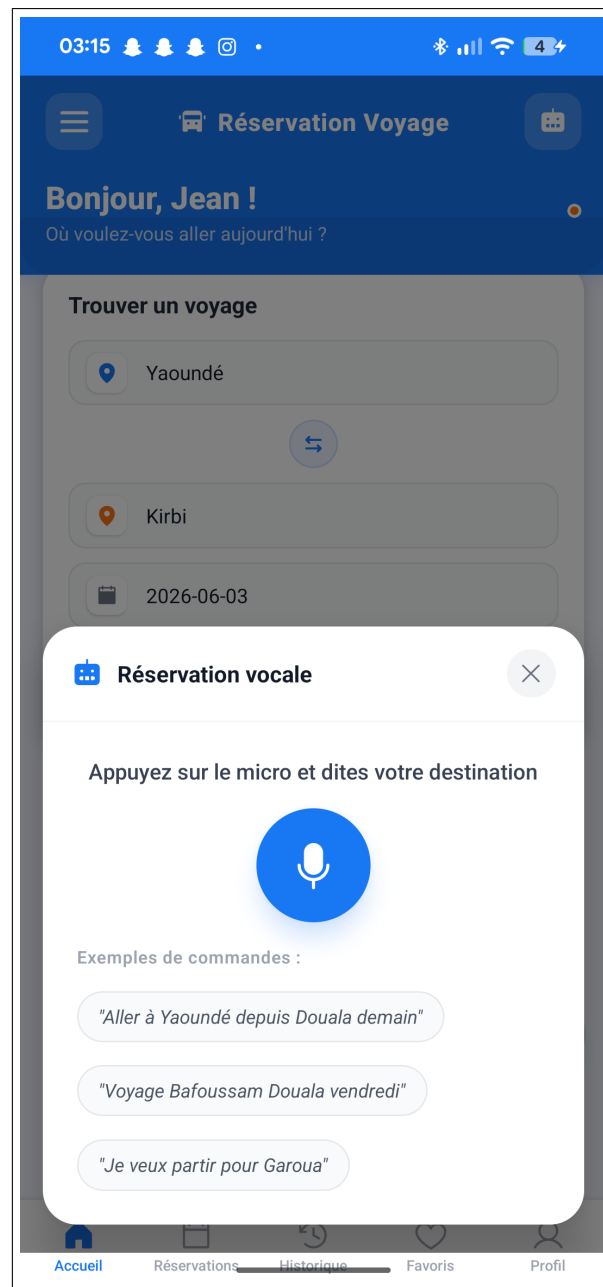


FIGURE 3.2 – Écran de reservation AI



FIGURE 3.3 – Écran de réservation

3.4 Discussion

3.4.1 Apports de la solution

Gofleet apporte une réponse moderne aux difficultés de réservation de voyages. La solution centralise les offres, facilite la comparaison, automatise la réservation et améliore l'expérience utilisateur.

3.4.2 Difficultés rencontrées

Les principales difficultés concernent la modélisation des données, la gestion des relations entre réservations, voyages et sièges, ainsi que l'intégration future de services externes comme le paiement, la géolocalisation et l'intelligence artificielle.

3.4.3 Limites

La solution peut encore être améliorée par l'intégration complète du paiement réel, du suivi en temps réel des véhicules et d'un assistant vocal entièrement fonctionnel.

3.4.4 Tableau comparatif

TABLE 3.1 – Comparaison avec les solutions existantes

Critères	Gofleet	Google Maps	Omio	Agences locales
Réservation locale	Oui	Non	Partiel	Partiel
Paiement intégré	Oui	Non	Oui	Rare
Ticket numérique	Oui	Non	Oui	Rare
IA vocale	Oui	Non	Non	Non
Adaptation au Cameroun	Oui	Partiel	Faible	Oui
Avis utilisateurs	Oui	Oui	Oui	Rare
Suivi du véhicule	Prévu	Oui	Non	Rare

3.4.5 Perspectives d'amélioration

Les perspectives d'amélioration sont :

- intégrer le paiement Mobile Money réel ;
- finaliser le tracking des véhicules ;
- améliorer l'assistant vocal ;
- ajouter la traduction multilingue ;
- intégrer la réservation de taxi à l'arrivée.

3.5 Bilan

Ce chapitre a présenté les technologies utilisées, les fonctionnalités réalisées, les résultats obtenus et les limites de la solution. Gofleet constitue une base solide pour une plateforme complète de mobilité intelligente.

Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif de concevoir et développer Gofleet, une plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages terrestres, ferroviaires et aériens. Le problème initial était lié aux difficultés rencontrées par les voyageurs pour trouver une agence, comparer les offres, réserver une place, payer et recevoir un ticket numérique.

La solution proposée repose sur une application mobile connectée à une API REST et une base de données relationnelle. Elle permet la recherche de voyages, la réservation de sièges, le paiement, la génération de factures, la création de tickets numériques et la consultation d'avis.

Les résultats obtenus montrent que Gofleet peut améliorer l'expérience des voyageurs et faciliter la gestion des agences de transport. Toutefois, certaines fonctionnalités peuvent encore être renforcées, notamment le paiement réel, le suivi en temps réel des véhicules, l'assistance vocale intelligente et la réservation de taxi à l'arrivée.

En perspective, Gofleet pourrait devenir une solution complète de mobilité intelligente adaptée au contexte camerounais et extensible à d'autres pays africains.

Bibliographie

- [1] VMware, “Spring Boot Documentation,” [Online]. Available : <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [2] Meta, “React Native Documentation,” [Online]. Available : <https://reactnative.dev/>
- [3] Oracle, “MySQL Documentation,” [Online]. Available : <https://dev.mysql.com/doc/>
- [4] SmartBear, “Swagger Documentation,” [Online]. Available : <https://swagger.io/docs/>
- [5] OpenAI, “OpenAI API Documentation,” [Online]. Available : <https://platform.openai.com/docs>
- [6] Google, “Google Maps Platform Documentation,” [Online]. Available : <https://developers.google.com/maps>
- [7] Gofleet Dev team, “Gofleet Github Official Repositorie. [Online]. Available : <https://github.com/Mckhck101/Gofleet>

Annexe A

Modèle Logique de Données (MLD)

A.0.1 UTILISATEUR

Attribut	Contrainte
id_utilisateur	PK
nom	
prenom	
email	UNIQUE
telephone	UNIQUE
mot_de_passe	
date_naissance	
sexe	
photo_profil	
numero_cni	UNIQUE
photo_cni_recto	
photo_cni_verso	
statut_verification	
date_creation	

A.0.2 AGENCE

Attribut	Contrainte
id_agence	PK
nom	
logo	
description	
telephone	
email	
adresse	
ville_principale	
site_web	
statut	
date_creation	

A.0.3 MOYEN_TRANSPORT

Attribut	Contrainte
id_moyen_transport	PK
libelle	
description	

A.0.4 VEHICULE

Attribut	Contrainte
id_vehicule	PK
numero_vehicule	
marque	
immatriculation	
capacite	
type_classe	UNIQUE
id_agence	
id_moyen_transport	FK

A.0.5 VOYAGE

Attribut	Contrainte
id_voyage	PK
numero_voyage	UNIQUE
ville_depart	
gare_depart	
ville_arrivee	
gare_arrivee	
date_depart	
heure_depart	
heure_arrivee_estimee	
duree_estimee	
prix_normal	
prix_promo	
devise	
type_classe	
bagages_autorises	
places_restantes	
statut	
description	
id_vehicule	FK
id_agence	FK

A.0.6 SIEGE

Attribut	Contrainte
id_siege	PK
numero_siege	
statut	
id_voyage	FK

A.0.7 RESERVATION

Attribut	Contrainte
id_reservation	PK
date_reservation	
statut_reservation	
montant	
contact_urgence	
telephone_urgence	
id_utilisateur	FK
id_voyage	FK
id_siege	FK, UNIQUE

A.0.8 PAIEMENT

Attribut	Contrainte
id_paiement	PK
montant	
methode	
reference_transaction	UNIQUE
date_paiement	
statut	
id_reservation	FK, UNIQUE

A.0.9 FACTURE

Attribut	Contrainte
id_facture	PK
numero_facture	
date_generation	UNIQUE
montant	
pdf_url	
id_reservation	FK, UNIQUE

A.0.10 TICKET

Attribut	Contrainte
id_ticket	PK
code_ticket	UNIQUE
qr_code	
date_generation	
date_expiration	
statut	
id_reservation	FK, UNIQUE

A.0.11 AVIS

Attribut	Contrainte
id_avis	PK
note	
commentaire	
date_avis	
id_utilisateur	FK
id_agence	FK

Annexe B

Architecture technique

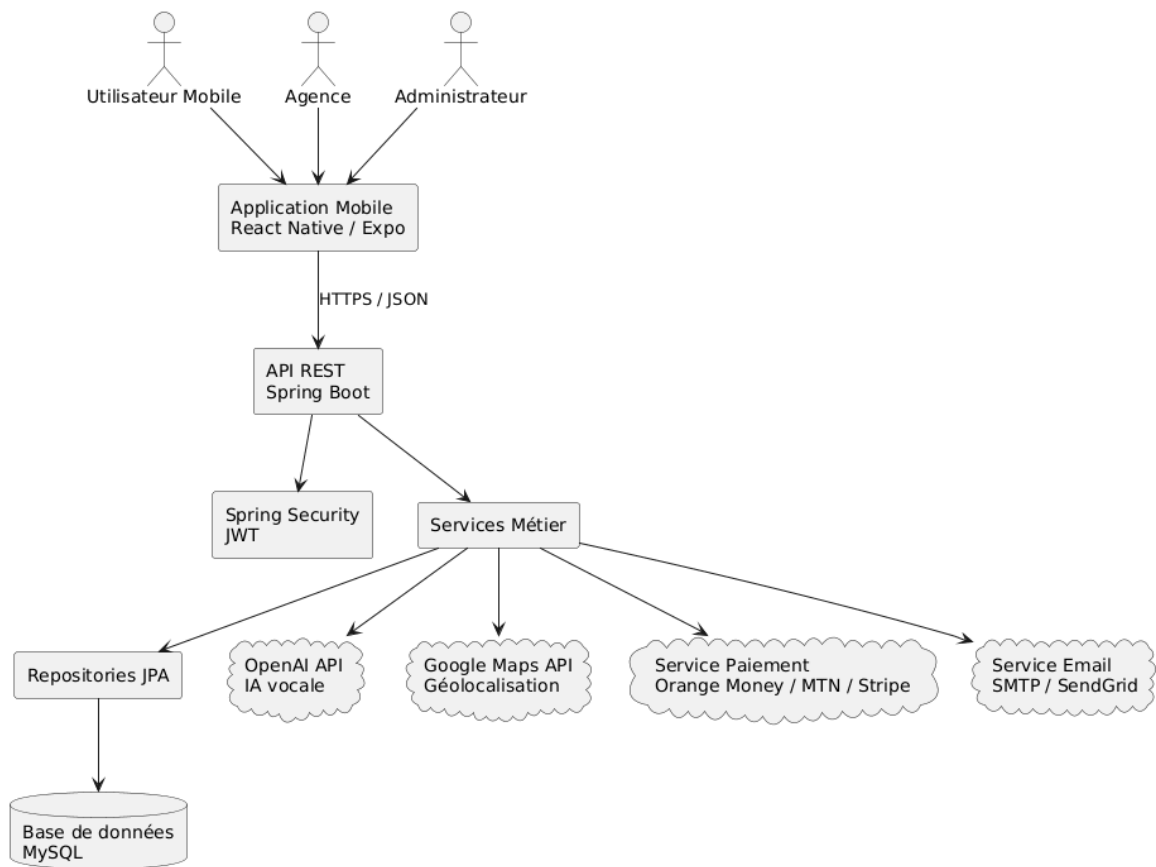


FIGURE B.1 – Architecture générale de la solution

Annexe C

OpenAPI

Afin de documenter l'ensemble des services exposés par le backend, le projet Gofleet utilise la spécification OpenAPI 3.0. Cette spécification permet de décrire de manière standardisée les ressources, les paramètres, les requêtes et les réponses de l'API REST développée avec Spring Boot.

La documentation OpenAPI facilite la compréhension, le test et l'intégration de l'API par les développeurs du frontend React Native. Elle est également utilisée pour générer automatiquement une interface interactive grâce à Swagger UI.

L'API est organisée autour des principales ressources du système telles que les utilisateurs, les agences, les véhicules, les voyages, les réservations, les paiements, les factures, les tickets et les avis.

L'extrait suivant présente un exemple de définition OpenAPI permettant de récupérer la liste des voyages disponibles.

```
openapi: 3.0.3
```

```
paths:
```

```
  /api/v1/voyages:
```

```
    get:
```

```
      summary: Récupérer la liste des voyages
```

```
      responses:
```

```
        '200':
```

```
          description: Liste des voyages récupérée avec succès
```

La spécification complète de l'API est disponible dans le fichier openapi.yaml fourni en annexe dans le dépôt github officiel.

Annexe D

Extraits de code

Insérer ici les extraits de code importants.